珠海某工程 TJ2 标段“3·13”一般物体打击事故调查报告

斗门区政府事故调查组

2023 年 4 月 20 日

目录

一、基本情况.....2
（一）项目基本情况.....2
（二）事故相关单位情况.....4
1. 建设单位.....4
2. 施工单位.....5
3. 监理单位.....6
4. 劳务分包单位.....7
（三）勘察情况.....8
1. 隧道设计概况.....8
2. 事发前施工进度.....10
3. 工作井地下连续墙围护结构检测情况.....12
4. 端头加固检测情况.....12
5. 现场勘察情况.....12
二、事故发生经过及救援处置情况.....13
（一）事故发生经过.....13
（二）事故救援情况.....15
（三）其他情况.....16
（四）应急处置及评估情况.....16
三、善后处理情况.....18
四、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况.....18
五、相关单位安全管理情况.....18
（一）轨道公司安全管理情况.....18
（二） 轨道交通监理公司安全管理情况.....19
（三） 隧道局公司安全管理情况.....19
六、监管单位履职情况.....20
七、事故发生原因.....21
（一）事故发生的原因.....21
1. 直接原因.....21
2. 间接原因.....21
（二）有关单位的问题.....22
八、事故的责任认定和处理建议.....22
（一）免予责任追究人员（1 人）.....22
（二）建议移送司法机关处理的人员.....22
（三）对有关责任单位的处理建议.....23
（四）建议追究责任人员（2 人）.....24
九、主要教训.....25
十、事故防范及整改措施建议.....26

珠海某工程 TJ2 标段“3·13”一般物体打击事故调查报告

2023 年 3 月 13 日 2 时左右，在珠海某工程 TJ2 标段右线隧道始发部位盾构机刀盘泥浆门口前方发生一起事故，造成 1 人死亡。事故发生后，市委、市政府高度重视，常务副市长杨川、副市长覃春作出批示，对应急救援、善后处理、事故调查提出要求，斗门区区长韩云、区委常委、副区长谢义维第一时间赶赴现场了解相关情况。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院 493 号令）的相关规定，斗门区人民政府依法成立了珠海某工程 TJ2 标段“3·13”事故调查组。事故调查组由区委常委、副区长，区安委会常务副主任谢义维任组长，区安委会副主任、区应急管理局局长夏志华和区住房城乡建设局局长李建成任副组长，白藤街道、区司法局、区人力资源社会保障局、区住房城乡建设局、区交通运输局、区应急管理局、斗门公安分局、区总工会等单位派员组成，并邀请斗门区纪委监委派员参加。同时，调查组聘请了 3 名土木工程专业的专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经现场勘查、查阅资料、询问有关人员等方式，通过综合分析查明了事故发生原因、经过、人员伤

亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故处理建议以及事故防范和整改措施。

经调查认定，珠海某工程TJ2标段“3·13”事故为一起**一般生产安全责任事故**。

一、基本情况

（一）项目基本情况

事发地项目名称为珠海某工程TJ2标段[1]（以下简称“珠海某工程”），横贯珠海市香洲区、斗门区及金湾区，主线起点位于珠海大桥西（灯笼公路东侧），与现状珠海大道主线相接，向南转向下穿珠海大道新建辅道后转入珠海大桥南侧，以盾构段进入磨刀门隧道江中段，继续向东下穿堤岸，以矿山法形式下穿挂锭角山体后，向北转向接入珠海大道主线，终点位于珠海大桥东。主线全长约5.0km，其中隧道长度约4.48km（图1）。

项目总造价249644.9977万元,计划工期2020年12月20日-2024年6月24日，共计43个月，其中盾构施工预计工期为：2022年2月21日至2024年3月10日，总工期约25个月。

工程南线全长3800m。其中主线路基段长度260m。明挖敞开段隧道长度260m、明挖暗埋段隧道长度210.5m。盾构段隧道设计为双管单层结构，双向6车道,时速80km/h，采用2台直径

[1] 项目经理章信武，取得《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（粤建安B（2021）9101389）有效期至2025年9月26日，发证机关：广东省住房和城乡建设厅，安全生产负责人刘学明，取得《河南省建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（编号：豫建安C（2014）2201324），有效期：2020年11月18日-2023年11月17日，发证机关：河南省住房和城乡建设厅；安全副总监胡波，取得《河南省建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》(编号:豫建安C(2017)2203412），有效期：2023年3月13日-2026年3月12日，发证机关：河南省住房和城乡建设厅

15.01m 的超大直径泥水平衡盾构机（开拓号/奋进号）施工。



图 1 珠海隧道工程平面位置示意图

珠海某工程建设内容包括盾构始发井、车架段、盾构段、明挖段隧道结构，珠海大道辅道，道路给排水，电力外线，建筑装饰等（图 2）。目前，珠海某工程始发井和车架段基坑已完成主体结构；北线盾构机“开拓号”已始发掘进，累计掘进长度 500m；南线盾构机整体已调试完成，正作盾构始发准备工作(拆除洞口地连

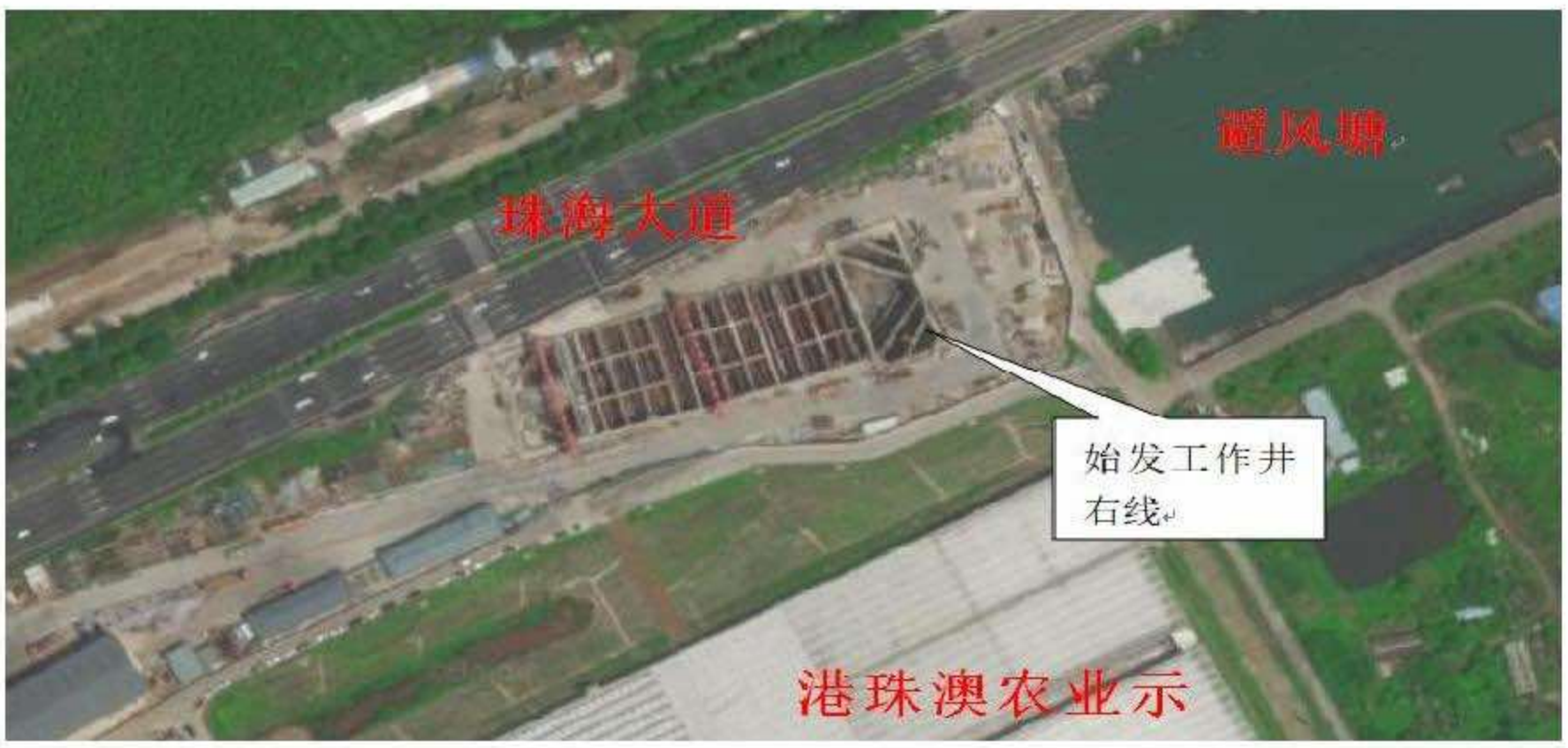


图 2 始发井周边环境



图 3 始发井周边环境

墙，图 3)。

2021 年 10 月 29 日，珠海某工程项目取得《建筑工程施工许可证》，编号：440401202102260102，发证机关：珠海市住房和城乡建设局。

（二）事故相关单位情况

1. 建设单位

名称：珠海市轨道交通有限公司（以下简称“轨道公司”）

统一社会信用代码：91440400MA5220EN63

住所：珠海市斗门区白藤一路东*号楼一楼 107

法定代表人：陆某召

轨道公司成立于 2018 年 07 月 24 日，经营范围包含许可项目：城市公共交通。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；以自有资金从事投资活动；轨道交通运营管理系统开发；城市轨道交通设备制造；铁路运输辅助活动；轨道交通通信信号系统开发；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；广告设计、代理；广告制作；广告发布。

该公司主要负责人为总经理门某雄，公司派驻到该项目负责人为郭某和。

2.施工单位

（1）名称：某隧道局集团有限公司（以下简称“隧道局公司”）

统一社会信用代码：91410300171075****

法定代表人：高*[2]

住所：广州市南沙区明珠湾起步区工业四路西侧自编*号（仅限办公用途）（自主申报）（MZ）

安全生产许可证号：（粤）JZ安许证字【2022】010294延（有效期2022年5月24日至2025年5月24日）

建筑业企业资质证书编号：D244226666（有效期至2025年6月29日）

资质等级：建筑工程施工总承包一级；桥梁工程专业承包一级；隧道工程专业承包一级；水利水电工程施工总承包二级；港

[2] 高伟，取得《建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书》（编号：粤建安A（2018）9000060），有效期2018年10月29日-2024年10月28日

口和航道工程施工总承包二级；矿山工程施工总承包二级。

（2）名称：某集团有限公司大盾构工程分公司（以下简称“大盾构分公司”）

统一社会信用代码：91410100********3Q

住所：郑州高新技术产业开发区科学大道*号

负责人：靳**

大盾构分公司成立于2020年09月10日，经营范围包含从事所属企业法人资质范围内的业务联络。

2020年12月8日，轨道公司与隧道局公司签订了《珠海某工程TJ2标段施工合同》（以下简称《施工合同》），由隧道局公司负责该项目的施工总承包，《施工合同》第6章节“安全文明施工与环境保护”规定了南线盾构发包方和承包方各自的安全生产职责以及双方的安全义务。该工程由隧道局公司的分公司大盾构分公司具体施工。

3. 监理单位

名称：广州轨道交通建设监理有限公司[3]（以下简称“轨道交通监理公司”）

统一社会信用代码：91440104797350015A

住所：广州市越秀区环市西路204号大院自编四号楼2、3层（仅限办公用途）

法定代表人：王某东

轨道交通监理公司成立于2006年12月13日，经营范围包含

[3] 总监工程师廖文江，监理证书编号：231220111032，有效期至2024年12月12日

招投标代理服务;政府采购代理服务;生态资源监测;工程管理服务;安全系统监控服务;土壤污染治理与修复服务;环保咨询服务;

工程监理资质证书等级：房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级；公路工程专业乙级；铁路工程专业乙级；机电安装工程专业乙级；通信工程专业乙级；电力工程专业乙级（有效期至2025年4月10日）

资质证书编号：E244001296

2020年8月26日，轨道公司与轨道交通监理公司签订《珠海隧道工程监理合同》（以下简称《监理合同》），由轨道交通监理公司负责该项目的监理工作。

4.劳务分包单位

名称：山西隧建劳务派遣有限公司（以下简称“隧建公司”）

统一社会信用代码：91140525MA0KGYWU4U

住所：山西省晋城市泽州县金村镇湛家村月星商务广场月星大厦1010B室

法定代表人：樊某泉

隧建公司成立于2019年04月25日。经营范围包含国内劳务派遣服务；承包工程：建筑劳务分包；建设工程施工；市政工程；隧道工程、铁路工程、水利水电工程、机电安装工程、公路工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

建筑业企业资质证书编号：D314072456（有效期至2024年10月21日）

资质类别及等级：施工劳务不分等级

安全生产许可证号：（晋）JZ 安许证字【2020】050013（有效期 2020 年 7 月 27 日至 2023 年 7 月 27 日）

2022 年 5 月 20 日，大盾构分公司与隧建公司按照相关规定[4]签订《珠海某工程 TJ2 标段盾构掘进工程施工劳务分包合同》（以下简称《劳务合同》），合同第十条“安全文明施工、环境保护与职业病防治”约定了双方的安全生产职责。

（三）勘察情况

1. 隧道设计概况

盾构隧道沿既有珠海大桥自西向东敷设，右线全长 2930 米，右线始发段洞身范围全部为直线段（图 4）。

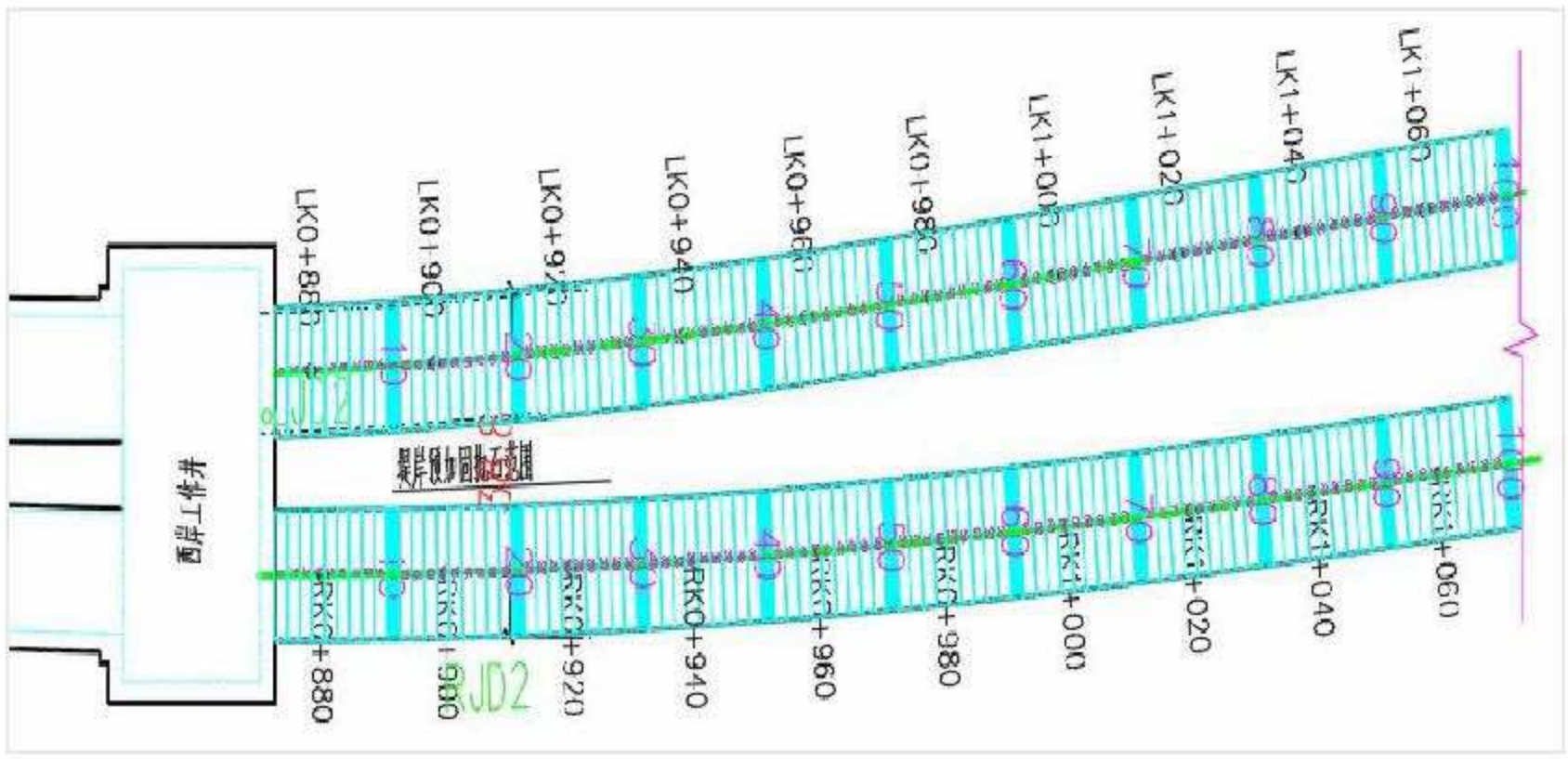


图 4 盾构始发段平面图

项目施工采用 2 台直径 15.01m 的泥水平衡盾构机进行施工，

[4] 《中华人民共和国建筑法》第二十九条：建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；

盾构机配置常压刀盘，设备重4200t、总长150m，其中主机长度为15.5m。设备由中铁工程装备集团有限公司制造，于2022年10月份开始进场。

盾构机主机部分包括刀盘、盾体、主驱动、推进系统、拼装系统、盾尾密封系统及泥浆环流系统。盾构机主机采用倒锥型设计，盾构机刀盘开挖直径为15.01m，盾体直径14.96m，盾尾直径14.90m，主机总长约为15.422m，整机总长约123m；整机重约4200t，单件最重为刀盘570t（含刀具）；后配套拖车由1#～4#拖车及连接桥组成（图5-图6）。

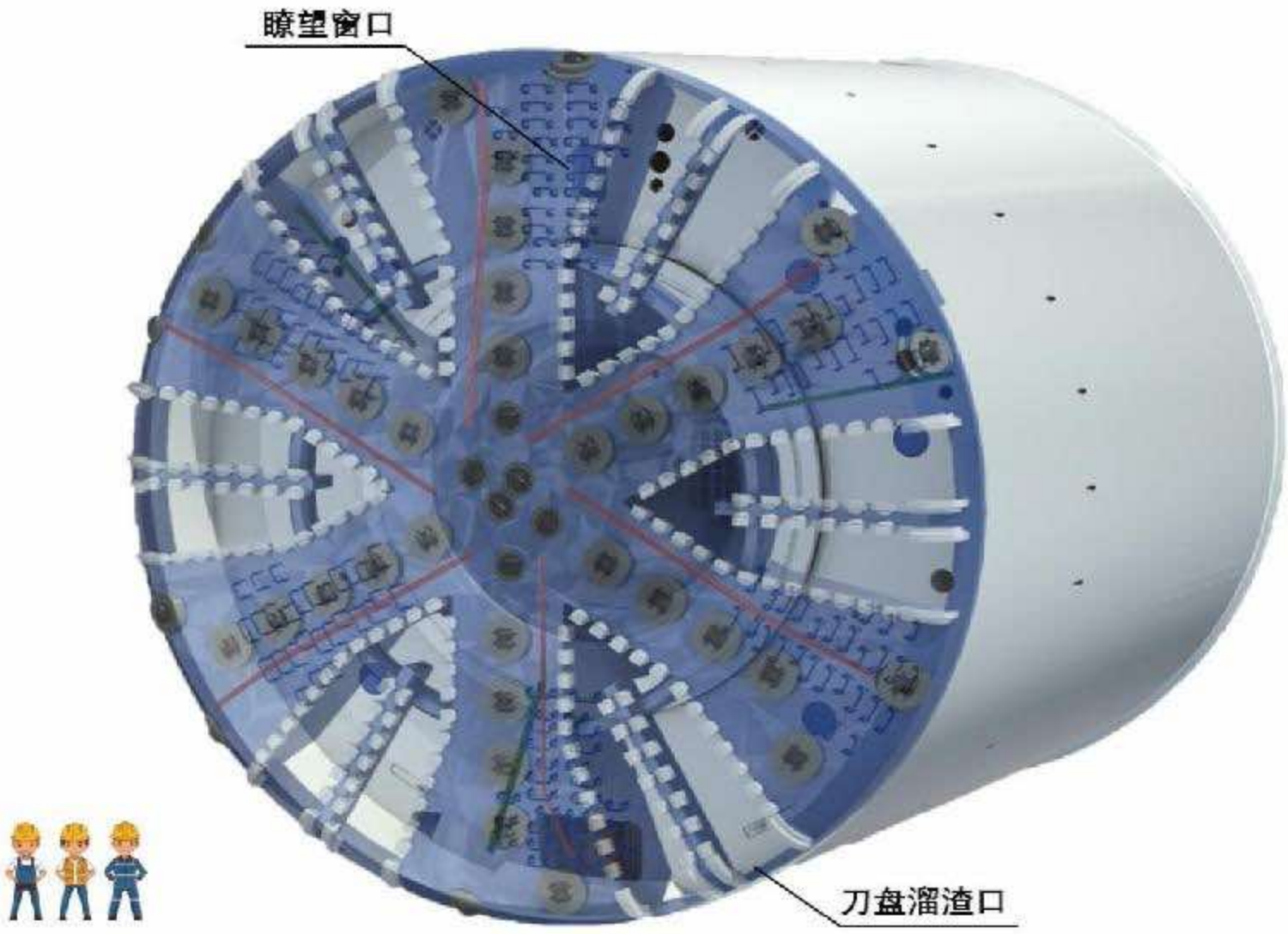


图5 刀盘三维图

2.事发前施工进度

右线洞门凿除工作原计划分两阶段进行，第一阶段，利用脚手架先凿除1000mm厚地下连续墙及割除背土面钢筋；第二阶段，首先自下而上割除地连墙迎土侧钢筋，其次人工自上而下凿除200mm厚地下连续墙，并将大于250mm的砼块及钢筋全部取出。以上工作完成后盾构机及时抵拢掌子面，防止洞门坍塌。

隧道洞门拆除第一阶段于2023年2月25日完成，完成后开始搭设洞门第二阶段拆除用脚手架。

3月1日开始盾构机组装调试。3月6日，洞门第二阶段拆除用脚手架搭设完成，开始进行第二阶段洞门拆除。

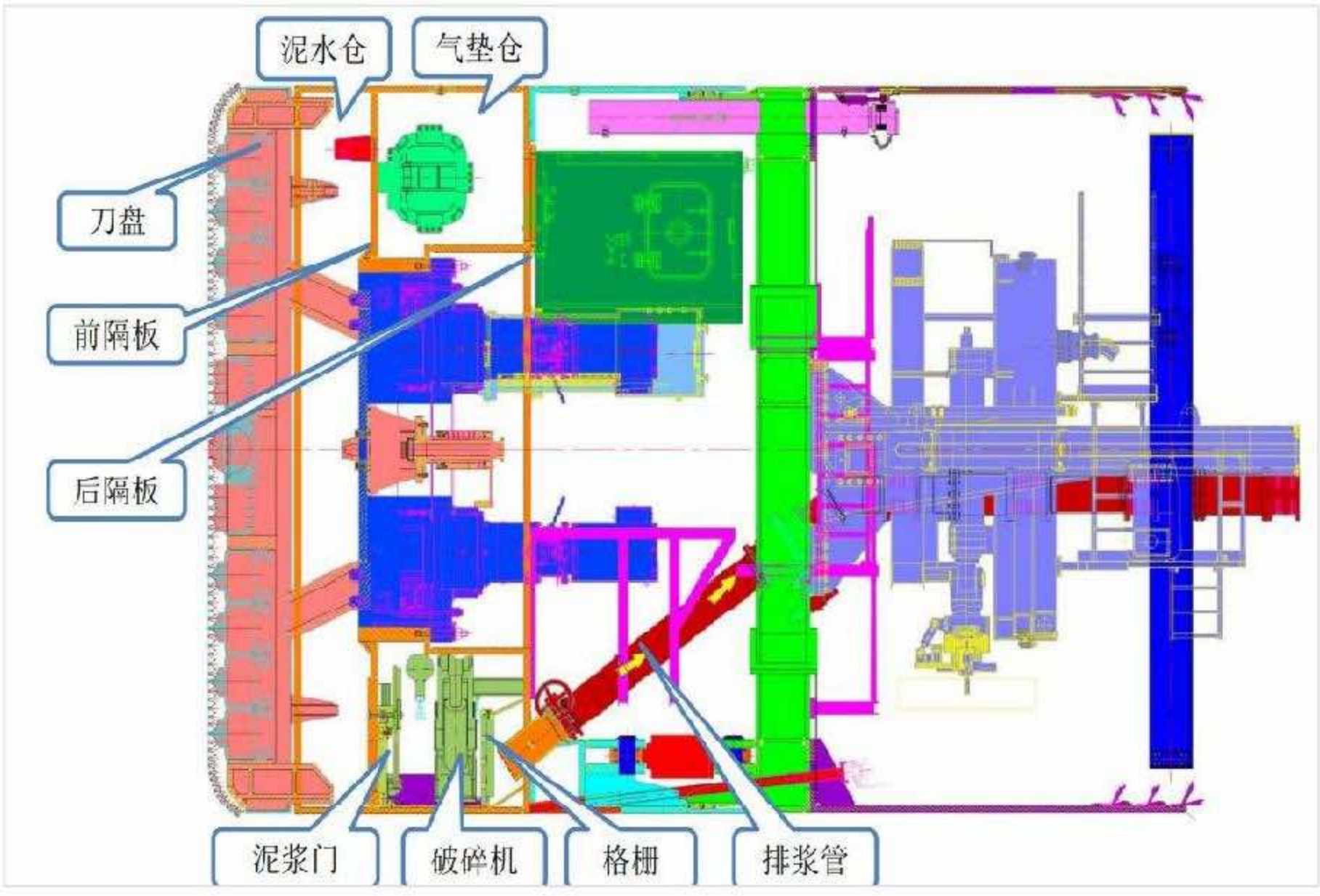


图6 刀盘剖面图

3 月 10 日，地下连续墙洞门中间 5m 范围的背土面钢筋割除完成，清渣过程监理单位发现洞门中心相邻 2 幅地下连续墙竖向连接处已严重开裂，地连墙整体出现了“鼓肚子”现象（距离事发地约 2-3 米），裂缝两侧已出现部分混凝土掉落，整个剩下 20cm 地连墙存在坍塌风险，存在较大安全隐患（图 7）。



图 7 3 月 10 日发现的掌子面前地连墙裂缝

轨道交通监理公司立即下发编号 TJ2-110《监理通知单》，要求施工单位作出如下整改：1、立即停止南线洞门地下连续墙破除作业；2、项目部技术部门立即制定有效的加固措施，确保洞门不发生坍塌；3、尽快将盾构机前推顶至掌子面；4、加强地表点及测斜孔监测，及时发布监测数据；5、施工单位领导班子成员在该安全隐患消除前需在项目部带班，安全专职人员 24 小时值班盯控掌子面变化情况，确保加固人员作业安全[5]。

[5] 监理通知单要求 3 月 13 日前整改，施工方按照监理通知单的要求进行了停工并制定了《珠海隧道工程南线洞门破除专项整改施工方案》，经调查组专家论证，该方案合理措施得当。

3月11日，洞门施工整改，盾构机整体调试，负5环推进拼装。

3月12日，洞门第二阶段拆除用脚手架拆除完成，盾构负5环空推至掌子面处停止。

3.工作井地下连续墙围护结构检测情况

按照设计及规范要求，采用超声波进行检测，共检测4幅，结果均为一类墙，满足设计及规范要求。

4.端头加固检测情况

三轴搅拌桩施工893幅，按照设计1%抽芯，实际抽检11幅，强度1.07～2.29MPa，满足设计0.8Mpa强度要求；旋喷桩设计101根，设计抽检频率1%且不少于5根，实际抽检5根，强度1.1～2.4Mpa，满足设计1.0Mpa强度要求；素墙8幅，按照规范抽检不少于3幅，现场钻孔抽芯检测3幅，强度32~40.5Mpa，芯样连续、完整、胶结较好，经调查组聘请的专家分析，以上大于设计及规范要求。

5.现场勘察情况



图 8 人员受伤处

张某军被砸落的位置位于刀盘下方空隙处，现场可见两块较大混凝土块，周边散落少许小混凝土块（图 8）。

二、事故发生经过及救援处置情况

（一）事故发生经过

2023 年 3 月 12 日 19 时左右，掘进班组（共 16 人，隧建公司）开始组织上班，工作内容主要是清理泥水舱内杂物；

19 时 20 分，掘进班班长王某路进行班前教育；

19 时 40 分，王某路安排成员工作内容；

19 时 50 分，王某路安排工作结束，员工到隧道口做准备工作；

20 时 30 分左右，在安全员邓某某（隧建公司）对盾构机泥水舱进行气体检测，确认安全后，王某路到泥水舱进行安全检查，之后掘进班组开始进行工作；

21 时 30 分左右，王某路、张某军、刘某某（隧建公司电焊工）到盾构机舱门处清理切割脚手架钢管[6]。23 时许，刘某因头晕向王路路请假后回到地面休息。

23 时 40 分左右，班组休息吃饭，王某路检查作业区域，发现掌子面高处有渣土掉落，立刻通知全体人员撤离。王某路出舱后将情况报给安全员邓某某和值班工程师魏某某（大盾构分公司），魏某某在去现场的路上，通知了机械总工丁某（大盾构分公司）。

魏某某、王某路、丁某三人一起在主控室讨论后续处置方案，期间，魏某某将情况反馈给技术负责人马某（大盾构分公司）。经过评估，考虑掌子面实际情况，三人初步确定了后续工作的方案后（不需要继续清理盾构机外杂物），王某某先行离开主控室。

3 月 13 日 1 时 30 分左右，项目副经理杨某某（大盾构分公司）、丁某到现场后，告知王某路下一步方案，即不需要继续清理盾构机外杂物，但要派几人收拾盾构机内现场；1 时 50 分，王某路带着张某军、陶某普、龚某伟共 4 人到泥水舱内。龚某伟负责在盾构机气垫舱的瞭望窗口观察刀盘前掌子面的情况，其余三人排成一队捡钢筋，王某路在最前面，之后顺次为张某军、陶某普（图 9）。

2 时左右，王某路听到物体和钢铁碰撞的声音，随即看到了张某军在刀盘前和掌子面之间的缝隙处被混凝土块压住，呈坐姿

[6] 按照《珠海隧道工程南线洞门破除专项整改施工方案》，项目部立即停止洞门作业，人员撤离掌子面。后续整改施工工序流程包括：停止洞门作业，钢筋网防护，方木支顶，脚手架拆除，盾构空推……

面向泥水舱[7]。

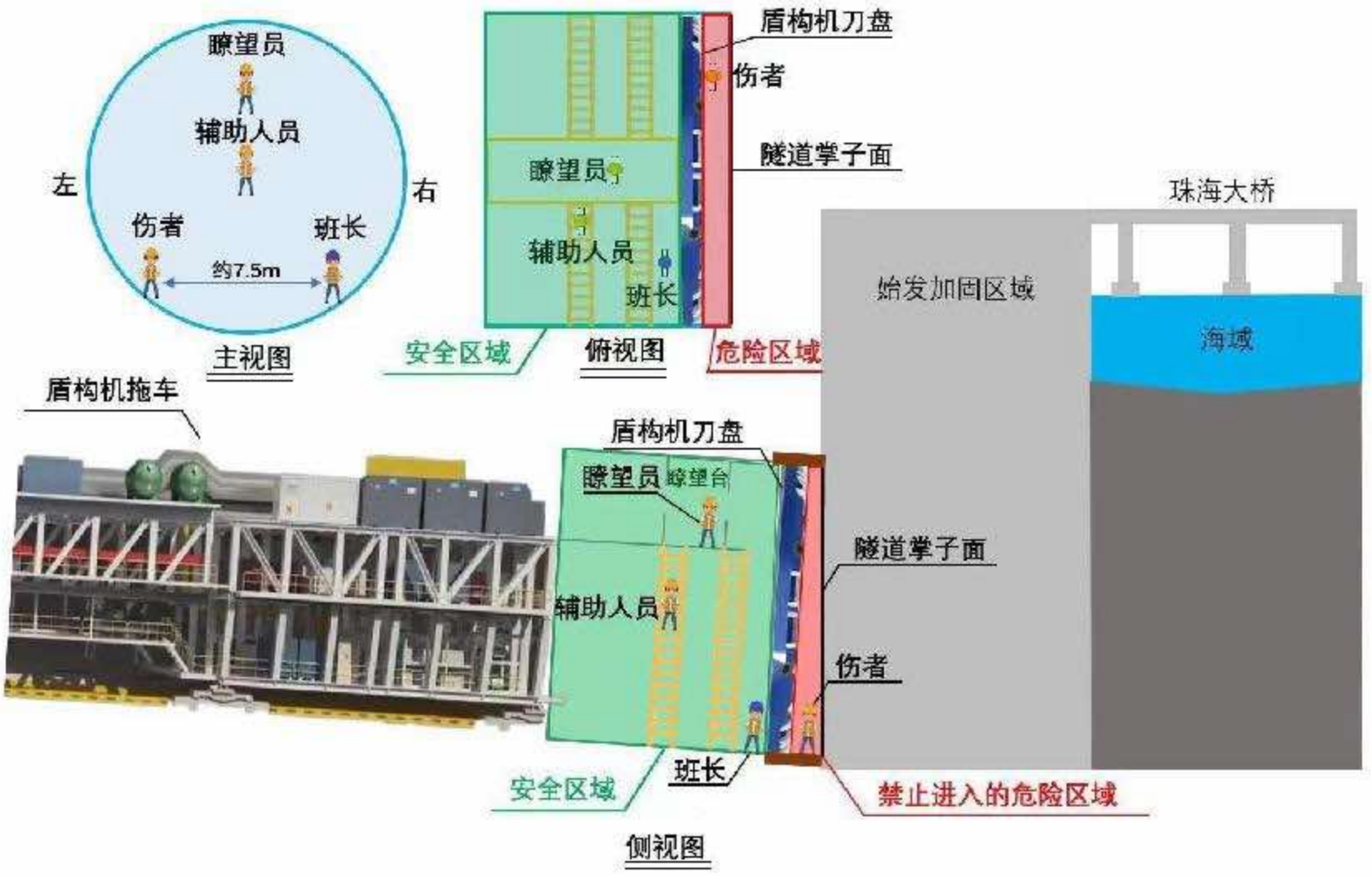


图9 事发地4人相对位置

（二）事故救援情况

王某路发现情况后，立即通过对讲机喊人，陶某普在听到王某路呼叫后，出舱外叫人帮忙，同时在对讲机中要求拨打120电话并让送来电镐等救援工具。随后，杨某军、丁某和项目生产经理郭某军（大盾构分公司）赶到现场开展救援。二十分钟后，现场人员用电镐把压在张某军身上的混凝土块敲碎后将其移出，此时张某军尚有意识。之后王某路因参加施救体力消耗大加之过度紧张后昏厥。

邓某听到有人呼救后赶到现场，期间给安全总监刘某明和项目安全副总监胡某打电话汇报了此事，杨某军电话告知马某，马

[7] 泥水舱两侧均有开口，盾构的泥水从两侧进入泥水舱，人员也可以进出。

某将情况汇报了项目经理章某武。

3时许，王某路通过120救护车被送至省人民医院珠海医院急诊治疗，经留院观察无明显不适后当天7时由公司相关人员接回项目部。

3时许，救护车到达后立即将昏厥的王某路接走抢救，随后，张某军被救上来，此时他已无意识，项目部人员立即安排车辆将张某军送往珠海市斗门区侨立中医院抢救，随车人员有胡某（隧道局公司安全副总监）、司机张某、办公室人员袁某涛，于3时44分到达斗门区侨立中医院，此时张某军已无生命体征，经积极抢救后，于6时7分宣告死亡。

3时20分，斗门区应急指挥中心接区委区政府总值班室报：珠海一工地有人受伤，具体情况待公安报，该信息告知了相关部门；6时46分，市应急指挥中心要求核实情况，区应急管理局工作人员立即赶赴现场了解相关情况，7时10分，斗门区应急管理局和市住建局工作人员先后到达项目部，要求施工单位对事故现场进行围蔽。8时许，常务副市长杨川、副市长覃春赶赴现场，9时许，区长韩云、区委常委、副区长谢义维带领相关部门赶赴现场处置，各级领导要求相关单位做好家属安抚及善后工作，启动事故调查工作，并责令涉事项目停工整改。

（三）其他情况

公安技术员、法医根据现场勘察、尸表检验，推断死因符合重物挤压胸腹部致人死亡，并出具了《居民死亡医学证明（推断）

书》，死亡原因为挤压综合征。

（四）应急处置及评估情况

市应急管理局临时负责人蒋贤国副局长第一时间带队赶赴事故现场，指导开展事故应急救援和事故调查处理工作；负责事故调查人员接报后立即赶赴事故现场，对隧道局公司相关资料进行封存。

市住建局事发当日向隧道局公司发出《暂时停止施工通知书》，责令该项目暂时停止施工作业。3月13日下发了《珠海市住房和城乡建设局关于珠海某工程TJ2标段项目“3·13”事故的通报》（珠建质〔2023〕25号），要求各区住房城乡建设局对辖区内由隧道局公司施工的，或由轨道交通监理公司监理的房屋市政项目进行3天的检查整顿，检查整顿期间停止施工现场有关作业。

斗门区主要领导第一时间赶赴现场了解相关情况，并对事故的后续开展作出部署。

斗门区应急局接报后，工作人员立即赶赴事发现场核实情况，局长及分管领导随后也赶到现场了解相关情况。

轨道公司得知事故信息后，主要负责人第一时间赶往事故现场，要求项目暂停施工、救治伤员、撤离人员、清点人数、核查原因、排除隐患。该公司即刻成立现场指挥部，认真贯彻市领导批示精神，督促中铁隧道局珠海某TJ2标全面停工、对事故现场进行警戒，做好伤员救治和善后工作，尽快制定安抚家属工作方案；要求现场参建单位项目负责人和相关人员全部在岗待命，排查次生灾

害和安全隐患。

珠海市公共工程建设中心接到事故信息后，主要领导立即带队前往施工现场督导现场处置和整改情况。一是要求项目立即停止施工，清点人数，消除不安全因素。二是要求参建单位立即成立专职小组，妥善处置死者善后相关事宜，积极主动配合事故调查，迅速查清事故原因，对相关责任单位和人员进行严肃追究责任。

相关单位均在规定的时间内及时上报事发情况，积极参与救援行动，相关单位第一时间赶赴现场处置。经综合评定，本次事故应急救援处置总体有力、有序、有效，应急响应程序合法，符合应急处置措施程序及要求。

三、善后处理情况

事故发生后，涉事相关单位主动与死者张某军家属联系，积极协商善后事宜。经隧建公司与死者家属协商一致，双方签订了《善后处理协议》，2023 年 3 月 17 日，死者家属办理了火化事宜。

四、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成张某军（男，39 岁，汉族，四川江油市人，公民身份号码 51090219XXXXXXXX70）1 人死亡，无其他人员受伤，直接经济损失约 175 万元。

五、相关单位安全管理情况

（一）轨道公司安全管理情况

轨道公司在工程项目派驻了负责人进行监督，项目开工前，

分别对总包单位、监理单位进行了资质审核，并签署了合同，合同中也明确了各自的安全生产职责和义务。该公司制定了安全管理制度和安全教育培训资料，项目开工后，对施工现场进行了安全检查，发现问题后对项目部进行了处罚通报；针对某工程 TJ2 标段，该公司召开多次安全生产专题会议。

（二）轨道交通监理公司安全管理情况

轨道公司与监理公司签订了《监理合同》，《监理合同》明确了双方的权利和义务；项目开工前，审核了《施工组织方案》；审查了各公司资质；制定了董事长、总经理及其他岗位人员的安全生产责任制度，监理人员也具有相关执业资格；制定了监理规划、定期开展监理例会；针对掌子面出现鼓胀的问题对隧道局公司项目部下发了《监理通知单》，督促施工单位按时整改（监理通知单要求 3 月 13 日前整改完成），在隧道局公司整改期间，监理员每天对整改情况进行巡查。

（三）隧道局公司安全管理情况

隧道局公司具有建筑业企业资质，项目经理具有建造师注册证书及项目负责人考核合格证书；设立了专门的安全生产管理机构，配备有专职安全生产管理人员；制定了全员安全生产责任制以及项目部岗位安全生产责任书；组织制定了专项施工方案，落实方案审批及专家论证流程，规范了施工工序管理，按照方案开展交底、施工和验收工作；制定了安全生产年度教育培训计划，对新入职员工开展了三级教育与培训并进行了考核；制定了安全

生产检查及隐患排查制度，公司主要领导在2022年、2023年带班检查了项目现场；制定了《安全操作规程》；签订了《安全施工责任协议书》明确了双方的生产安全职责；大盾构分公司与隧建公司签订了《劳务合同》，该分公司制定了安全生产责任制、项目部安全管理规章制度。

六、监管单位履职情况

事发项目主管部门为珠海市公共工程建设中心(负责该项目投资控制、工程进度、工程质量、安全生产等建设管理工作，以下简称工建中心),质量监督单位为珠海市建设工程质量监测站,安全监督单位为珠海市建设工程安全事务中心（以下简称建设安全中心）。

珠海市住建局依法核发该项目建筑工程施工许可证,并委托建设安全中心进行安全监督,同时将建设单位向市住建局申请领取施工许可证时提供的建设工程安全施工措施资料函告珠海市应急管理局。

珠海市住建局委托建设安全中心对珠海某工程TJ2标段结合实际开展日常安全监督检查,每年上下半年全市文明施工、安全生产大检查均将该项目列入检查名单进行检查,该局主要领导、分管领导不定期带队对该项目开展督查检查。

截至事发前,市住建局、建设安全中心对珠海某工程进行督查检查共50多次,下发限期整改通知书10份,局部停止施工通知书1份,全面停止施工通知书2份,珠海市诚信扣分7份共计55分,

广东省违规行为动态扣分6份共计71分,开展警示教育会1次,行政处罚1宗,罚款362525.02元。其中2023年春节后市住建局分别于2月3日、2月6日、3月9日[8]、3月13日对项目进行督查检查,对现场发现的问题分别下发限期整改通知书、暂时停止施工通知书,要求项目针对提出的问题跟进整改。3月13日市住建局组织土木工程专家专门检查该项目盾构施工,并对重新掘进的前提条件和措施提出专业的意见和建议。针对该项目安全管理上存在的安全监督管理人员缺乏岩土、隧道、盾构、起重吊装专业人员等问题,市住建局专门申请工作经费,通过政府购买服务的形式,聘请第三方机构对该项目开展专业性的第三方检查、巡查,及时发现项目的安全隐患。

鉴于市住建局开展了上述监管工作，调查组研究认为，市住建局已经履行了监管部门生产安全监管职责。

七、事故发生原因及有关单位的问题

（一）事故发生的原因

1. 直接原因

施工进度第一阶段100cm地下连续墙混凝土块拆除后，端头加固体传递来的水土压力引起洞门最后20cm地下连续墙在竖向连接处发生变形、开裂，导致混凝土块掉落。洞门剩余约20cm地下连续墙在竖向连接处出现变形、开裂，张某军在刀盘下部空隙内受地下连续墙上掉落混凝土块挤压受伤致死。

[8] 2023年3月9日，市住建局对珠海隧道TJ2标段进行检查，因项目主航道的补充地质勘查未及时完成，对施工单位和监理单位进行了诚信扣分处理。项目于3月11日整改完毕后进行了回复。

2. 间接原因

隧道局公司在对隧建公司的多次技术交底中，均说明了在盾构机内作业的注意事项（包括严禁进入刀盘与掌子面的区域），但事发当天，隧建公司的管理人员未按照技术交底的要求，及时发现和制止张衡军进入刀盘与掌子面的区域。

（二）有关单位的其他问题

在调查过程中还发现隧建公司未健全全员安全生产责任制；未对从业人员进行过安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉公司内部的安全生产规章制度，导致从业人员安全技能不强，安全意识薄弱；未建立生产安全事故隐患排查治理制度[9]。

八、事故的责任认定和处理建议

为认真吸取事故教训，举一反三，进一步加强安全管理，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规的规定，对事故相关责任人员和责任单位作如下处理建议：

（一）免予责任追究人员（1 人）

张某军，男，隧建公司员工，安全意识淡薄，在项目部的安全教育及班前教育多次警告严禁进入刀盘与掌子面的区域的情况下仍然擅自进入危险区域，导致被混凝土块压倒后死亡，对事故负有责任。鉴于其本人已经死亡，免予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

[9] 调查组通过问询笔录及查阅相关资料调查发现，隧建公司没有相关安全管理档案资料。

王某路，男，公民身份号码：41032219XXXXXXXX73，作为隧建公司事发掘进班组班长，对其班组的员工安全负责，未能发现并制止张某军违规进入刀盘与掌子面的区域的行为，**建议将王某路移送公安机关调查处理。**

（三）对有关责任单位的处理建议

1.隧建公司作为隧道工程劳务分包单位，在总包单位隧道局公司多次技术交底盾构机内工作相关注意事项的情况下，其管理人员仍未按照技术交底的要求，及时发现并消除张某军擅自进入危险区域的生产安全事故隐患，**对事故的发生负有责任[10]，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[11]的规定，建议由珠海市斗门区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定进行立案调查，追究其相关法律责任。**

在调查过程中发现该公司未健全全员安全生产责任制；未对从业人员进行过安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度；未建立生产安全事故隐患排查治理制度等问题，**违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[12]、第二十八条第一款[13]、第四十一条第二**

---

[10]《建设工程安全生产管理条例》第二十四条：建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理

款的规定，建议斗门区住房和城乡建设局将线索移送至该公司属地山西省晋城市泽州县建设行业主管部门调查处理。

2.隧道局公司设立了专门的安全生产管理机构，配备有专职安全生产管理人员；制定了全员安全生产责任制；项目部从业人员签订了《岗位安全生产责任书》；制定了安全生产年度教育培训计划，对新入职员工开展了三级教育与培训并进行了考核；制定了安全生产检查及隐患排查制度，在施工现场设置了明显的警示标志，在收到监理单位下发的通知单后，制定了施工方案并且按照要求进行整改；在项目上委派了项目经理负责工程安全质量监察，进度及质量控制；对劳务分包单位定期进行了安全生产日常监督检查；对劳务分包单位检查中发现的问题进行了督促整改。**已履行了施工单位的安全管理职责，建议不予处罚。**

3.轨道交通监理公司作为监理单位，对项目有日常安全检查和监理记录，制定了监理规划、定期开展监理例会；审核了《施工组织方案》，针对发现的问题对项目部下发了监理通知单并督促施工方整改。轨道交通监理公司**已履行了监理的安全生产监督管理责任，建议不予处罚。**

4.轨道公司作为建设单位，在隧道工程项目派驻了负责人进行监督，项目开工前，分别对总包单位、监理单位进行了资质审核，并签署了合同；在项目开工后，定时对施工工地进行了检查，

双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

审查了监理单位的监理日志，督促了轨道交通监理公司落实安全生产职责，对承包单位的安全生产工作进行了统一协调、管理，**已履行了建设单位的安全管理责任，建议不予处罚。**

（四）建议追究责任人员（2人）

1.樊某泉，男，公民身份号码：41292419XXXXXXXX54，隧建公司的法定代表人、主要负责人，对公司的安全施工负责，未健全并落实全员安全生产责任制；组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划不到位；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查安全生产工作不到位，未及时消除张衡军擅自进入危险区域的生产安全事故隐患，**违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（三）（五）项[14]，对事故的发生负有责任，建议由斗门区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定对樊某泉进行立案调查，追究其相关法律责任。**

2.邓某，男，公民身份号码：43252220XXXXXXXX75，事发时隧建公司当值的安全管理员，**违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第（六）项[15]的规定，建议由珠海市斗**

---

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；…（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；…（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；…

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

门区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》[16]等法律法规规定对邓熙进行立案调查，追究其相关法律责任。

九、主要教训

2023 年 2 月 17 日，国务院安委办等八部门下发《关于进一步加强隧道工程安全管理的指导意见》（安委办〔2023〕2 号，以下简称《意见》），《意见》要求严格落实建设单位首要责任以及参建企业主体责任，强化属地政府、各部门的监管责任，该事故发生在《意见》后，反映出劳务公司未对从业人员进行过安全生产教育和培训，未建立生产安全事故隐患排查治理制度等问题，影响恶劣，教训深刻，各园区、各镇（街）、各部门和各生产经营单位要牢固树立安全生产红线意识，吸取本次事故教训，总结经验。

十、事故防范及整改措施建议

（一）各园区、各镇（街）、各部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届二中全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，统筹发展和安全，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，进一步严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，坚持超前预控、全过程动态管理理念，健全制度体系，强化重大

---

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

风险管控，夯实安全生产基础，有效防范隧道施工安全事故发生，更好保障我区重大项目高质量建设，助力我区经济高质量发展，切实保障人民群众生命财产安全。

（二）各建设工程监督管理部门要进一步提高思想认识，把工程建设项目特别是隧道施工的安全工作放在重要位置来抓，定期组织分析研判安全风险，组织有关部门按照职责分工，对本行政区域内容易发生生产安全事故的单位进行严格检查，及时采取针对性措施强化隧道施工安全。区住房和城乡建设、区交通运输、水务以及属地政府等主管部门要按照“三个必须”的要求，依法加强本行业本领域隧道施工安全生产监管，建立与市级住房和城乡建设、交通运输、水务、国资委、市场监管等部门沟通配合机制，强化联合检查，实现精准监管和有效监管。

（三）按照《意见》的要求，施工现场要建立隧道关键工序或工序调整施工前核查验收制度，落实关键工序施工前的参建各方审查责任。各主管单位要建立健全施工方案落实监督和纠正机制，强化施工单位项目管理班子对作业班组的穿透式管理，严格施工现场监理监督检查，防止施工方案和现场施工“两张皮”。依法制定风险分级管控和隐患排查治理、项目安全风险管理、重大生产安全事故隐患报告以及安全教育培训等制度，规范管控行为。严格控制进洞人员数量和洞内高危点位人员数量，严防人员聚集增大事故风险。

（四）隧建公司要按照隐患动态“清零”的原则，督促加强施

工现场“日检、周检、月检”等常态化排查治理，开展季节性、节假日、重大活动等专项排查，及时制止和纠正从业人员违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。进一步提升企业本身安全水平，从源头上预防和减少各类生产安全事故。

珠海隧道工程 TJ2 标段“3·13”

事故调查组

2023 年 4 月 20 日